Problèmes quantitatifs et formels : Série 2

Nombre d'exercices: 18 Temps : 45 minutes

1) Dans un ballon de mesure de 0,4 dm^3 (rempli à moitié), de l'acide salicylique et de l'anhydride acétique sont mélangés dans un rapport 1 :1. La concentration de l'acide salicylique est de 5 mol/L. 1 mol contient environ 6,02 x 10^{23} particules. La réaction suivante se produit :

$$C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + C_2H_4O_2$$

$$Acide\ salicylique\ +\ Anhydride\ acétique\ \rightarrow\ Aspirine + Acide\ acétique$$

À la fin de la réaction, le nombre de particules d'acide salicylique initial est égal au nombre de particules d'aspirines formées. Les masses molaires suivantes s'appliquent : C (12g/mol), H (1g/mol) et O (16g/mol). Quelle est la masse d'aspirine formée ?

(A) 18000mg
(B) 0.18kg
(C) 29g
(D) 360g
(E) 36mg

2) Lors de brûlures corporelles étendues, le corps perd toujours des liquides. À l'hôpital, cette perte de liquide (déshydratation) est compensée à l'aide de perfusions, en fonction du poids corporel. Chez les enfants, la règle du 4-2-1 est appliquée : on donne 4 ml/kgKG/h pour les 10 premiers kg, puis 2 ml/kgKG /h pour les 10 kilos suivants et 1 ml/kgKG/ h pour chaque kg supplémentaire. Quelle quantité de liquide doit recevoir un enfant pesant 35 kg et souffrant de déshydratation ? (kgKG = kilo de poids corporel)

(A) 75 ml/h
(B) 7.5 ml/h
(C) 0.75 l/h
(D) 75 ml/24h
(E) 750 ml/24h

3) Pour l'induction en anesthésie avant une opération, le médicament Propofol est utilisé. La dose nécessaire est administrée en fonction du poids corporel (2 mg/kgKG). Combien de millilitres de Propofol devez-vous préparer pour un patient pesant 80 kg, si la concentration dans le flacon est de 10 mg/ml ? (kgKG = kilo de poids corporel)

(A) 4 ml
(B) 16 ml
(C) 160 ml
(D) 40 ml
(E) 80 ml

4) La principale affirmation de la loi de Hagen-Poiseuille indique que, de légers changements du rayon r des vaisseaux entraînent des modifications extrêmes de la résistance à l'écoulement R ($R \sim 1/r^4$). Chez les patient(e)s atteints d'athérosclérose, la lumière des vaisseaux est réduite par des dépôts graisseux. De combien la résistance à l'écoulement dans les vaisseaux augmente-t-elle si la lumière est déjà réduite de 50 % par l'athérosclérose ?

(A) Augmentation par un facteur 2
(B) Augmentation par un facteur 4
(C) Augmentation par un facteur 8
(D) Augmentation par un facteur 16
(E) Augmentation par un facteur 32

5) La sensibilité d'un test statistique indique la probabilité qu'un individu malade ait un test positif. Une sensibilité de 80 % signifie que chez 80 % des personnes malades, le test est positif – et chez 20 % des personnes malades, il est faussement négatif. Vous effectuez un test de dépistage du cancer avec une sensibilité de 90 % sur un groupe de 10'000 personnes. Au moment du test, 1 % des participants sont atteints de cancer. Pour combien de participants prévoyez-vous un test positif ?

(A) 9.8%
(B) 98%
(C) 90%
(D) 9.9%
(E) 99%

6) Dans un système fermé, le principe de conservation de l'énergie s'applique: l'énergie ne peut ni être créée ni perdue, mais seulement transformée. Tony saute d'une hauteur de 3,25 mètres sur un sol en béton et se casse la jambe droite. L'énergie potentielle de Tony ($E = mgh$) est entièrement convertie en énergie cinétique ($E = 1/2\ mv^2$). g est de 10 m/s^2. Quelle est la vitesse de Tony lorsqu'il atteint le sol ? (Faites attention aux unités)

(A) Il est impossible de calculer la vitesse avec les données fournies.
(B) environ 800 cm/s
(C) environ 65 m/s
(D) environ 8 km/h
(E) environ 64 dm/s

7) Ella joue sur un trampoline. Elle saute en l'air et atteint une vitesse maximale de 2 m/s. Au point le plus haut, sa vitesse est nulle. En descendant (t = 0,75 s), sa vitesse s'accélère selon la formule v=g *t. g est de 10 m/s². L'amortissement par le trampoline réduit ensuite sa vitesse de 40 %. Si Ella avait atterri sur son petit frère qui sautait à côté d'elle, sa vitesse d'atterrissage aurait été réduite davantage par un facteur x, pour atteindre une vitesse finale de 3 m/s.

Choisissez la bonne combinaison de chiffres :

Première valeur : vitesse finale d'Ella avec l'amortissement du trampoline.
Deuxième valeur : facteur x.

(A) 0.003 km/s et 33%
(B) 300 cm/s et 67%
(C) 4.5 m/s et 67%
(D) 50 dm/s et 67%
(E) 45 dm/s et 33%

8) La vitesse de propagation des ondes *c* est donnée par :

$$c = \lambda \cdot f$$

Où λ est la longueur d'onde et f est la fréquence. En diagnostic médical, un appareil à ultrasons est souvent utilisé, par exemple, pour l'échocardiographie. La fréquence utilisée pour cette étude est souvent f = 3.5 MHz.
En supposant que pour les tissus du corps humain c = 1 500 m/s, quelle est la longueur d'onde λ pour une échocardiographie ?

(A) 0.04 m
(B) 0.004 m
(C) 0.4 mm
(D) $0.4 * 10^4$ mm
(E) $4 * 10\ m^{-3}$

9) L'isotope Radon Ra_{86}^{222} se désintègre jusqu'à ce qu'il devienne un isotope stable de plomb. La chaîne de désintégration comprend 4 désintégrations α et 4 désintégrations β-moins. À chaque désintégration α, un atome He_2^4 est émis et à chaque β-moins, un neutron n_1^0 se transforme en un proton p_1^1 et un électron e−, qui est émis. Quel est le numéro de masse et le nombre de protons de l'isotope stable de plomb ?

(A) Pb_{82}^{202}
(B) Pb_{82}^{206}

(C) Pb_{94}^{206}

(D) Pb_{98}^{206}

(E) Pb_{98}^{238}

10) La demi-vie est la durée nécessaire pour qu'une quantité initiale diminue de moitié. Combien de demi-vies doivent passer pour que plus de 90 % de la substance initiale ait disparu ?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

11) L'atténuation E des ondes électromagnétiques par un milieu est souvent utilisée en diagnostic. E est le produit du coefficient d'extinction ε, de la longueur d à travers le milieu, et de la concentration molaire c de la substance dans le solvant :

$$E = \varepsilon * c * d$$

Une solution contenant une substance est analysée avec deux cuvettes différentes. La cuvette 1 a une largeur $d1$ et une concentration $c1$. Par manque de solvant, une cuvette plus petite est utilisée pour la deuxième concentration $c2$, avec une largeur $d2 = \frac{1}{2} d1$. Pour la mesure, E1=15 et E2=255. Quelle est la concentration dans la deuxième cuvette c2 ?

(A) $c_2 = \frac{1}{60} c_1$
(B) $c_2 = \frac{4}{15} c_1$
(C) $c_2 = c_1$
(D) $c_2 = \frac{15}{4} c_1$
(E) $c_2 = 60\, c_1$

12) Les allèles d'un gène peuvent être dominants ou récessifs. Le phénotype de l'allèle récessif ne se développe que si deux copies sont présentes. C'est par exemple le cas pour la fibrose kystique, qui est récessive. Il existe donc des porteurs qui ont un allèle sain et un allèle muté pour la fibrose kystique et qui ne présentent aucun symptôme. Le pourcentage de la population qui porte deux allèles sains est défini comme p^2 le pourcentage de la population qui

porte deux allèles mutés est défini comme q^2, ces personnes étant qualifiées d'homozygotes. Selon l'équilibre de Hardy-Weinberg, on a :

$$1 = p + q \text{ et } 1 = p^2 + 2pq + q^2$$

En supposant que 1 : 2'500 de la population souffre de la fibrose kystique, quelle est la fréquence des hétérozygotes, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont à la fois une copie du gène sain et une copie du gène muté ?

(A) 1 %
(B) 2 %
(C) 3 %
(D) 4%
(E) 5 %

13) L'atlas d'apprentissage Prometheus pour l'anatomie contient 700 pages. Lina prévoit d'étudier tout le livre pour son examen fédéral. Normalement, elle peut lire 10 pages par jour. Elle est également capable d'apprendre 15 pages par jour, à condition toutefois de prendre congé le jour suivant (samedi ou dimanche). Elle commence à étudier le 1er juin (mardi). Quel jour de la semaine, au plus tôt, Lina pourra-t-elle avoir terminé ?

(A) Dimanche
(B) Lundi
(C) Samedi
(D) Mercredi
(E) Vendredi

14) Le patient doit choisir entre deux thérapies. Pour l'aider à prendre une décision, un score $\frac{Succès[\%]}{Prix\ [CHF]}$ a été introduit pour chaque thérapie, ce score devant être le plus élevé possible. Le score de la thérapie 1 est de 0,05. Pour la thérapie 2, il est 10 % inférieur. Le taux de succès de la thérapie 1 est de 15%, le taux de succès de la thérapie 2 est trois fois plus élevé. De combien la thérapie 2 est-elle plus chère que la thérapie 1 ?

(A) 30.00
(B) 33.33
(C) 4.00
(D) 3.00
(E) 3.33

15) Une culture bactérienne de 10 bactéries se divise toutes les 8 heures. Après combien d'heures la culture atteint-elle une taille de 20 480 bactéries ?

(A) 80h
(B) 88h
(C) 64h
(D) 40h

(E) Aucune des réponses ci-dessus n'est correcte.

16) Un patient reçoit 0,2 mg d'un antibiotique le matin du premier jour de traitement. Après 24 heures, le patient conserve 80 % de la dose initiale dans son sang. Au bout de combien de jours reste-t-il moins de 5 % de la dose initiale détectable dans le sang ?

(A) Après 10 jours
(B) Après 5 jours
(C) Après 14 jours
(D) Après 7 jours
(E) Après 2 jours

17) Les gaz idéaux peuvent être décrits par l'équation des gaz parfaits. L'équation générale pour cela à la formule : $pV = nRT$ où p est la pression en hPa, V le volume en mètres, n le nombre de moles et T la température en kelvins. R est la constante générale des gaz et correspond à environ 8 J/molK.

Un cube creux de 5,5 cm de longueur d'arête et de 0,25 cm d'épaisseur de paroi contient 5 moles d'un gaz inconnu. La température dans le cube est de 50K. Quelle est la pression à l'intérieur du cube ?

(A) environ 12 hPa
(B) environ 16 hPa
(C) environ 14 hPa
(D) environ $16 \cdot 10^6$ hPa
(E) environ $12 \cdot 10^6$ hPa

18) 5 litres d'une solution à 10 % de NaCl sont mélangés avec 3 litres d'une solution à 4 % de NaCl. Le mélange est ensuite dilué avec de l'eau jusqu'à un volume total de 20 litres. Quelle est la concentration de la solution finale ?

(A) 3.1%
(B) 5.4%
(C) 7.75%
(D) 3.5%
(E) 7.2%

Réponses

1. B
2. A
3. B
4. D
5. E

6. B
7. E
8. C
9. A
10. C
11. E
12. D
13. C
14. E
15. B
16. C
17. D
18. A